

5단계 | 읽기 전용 조회 Tool·API

목적과 인터페이스

DB에 데이터가 있어도 화면과 Agent가 직접 SQL을 자유롭게 만들게 하면 권한·범위·실제와 합성 구분을 통제하기 어렵습니다. service/role4.py에 재사용 가능한 조회 함수를 만들고 POST /api/role4/query로 노출했습니다. 입력은 임의 SQL이 아니라 dataset과 기간·선박·항차·페이지 필터입니다.

실제 MRV는 dataset=real_annual과 year_start/year_end를 받습니다. 합성 Noon은 dataset=synthetic_noon과 start/end를 받으며 voyage_id를 선택할 수 있습니다. 두 모델은 dataset으로 구분하는 Pydantic 입력 계약입니다. 알 수 없는 필드, 실제·합성 키 혼용, 잘못된 날짜, 역전된 기간을 거절합니다.

필터와 실행 제한

MRV는 1900~2100의 정수 연도를 받고 시작·종료 차이를 최대 10년으로 제한합니다. Noon은 날짜 차이를 최대 366일로 제한합니다. 양 끝 날짜를 포함합니다. 페이지는 기본 50행, 최대 200행, offset은 0~100000입니다. 실제 선박 ID는 REAL:IMO:7자리, 합성 ID는 SYN:원본ID 형식입니다.

SQL 테이블명과 정렬은 서버 코드에 고정하고 입력값만 매개변수로 바인딩합니다. 승인 뷰 두 개와 출처 테이블만 읽습니다. 실제와 합성을 서로 조인하거나 연간 자료를 일별로 분해하지 않습니다. 임의 SQL을 body에 넣으면 추가 필드 오류로 422가 반환됩니다.

PostgreSQL READ ONLY와 REPEATABLE READ 트랜잭션을 사용합니다. 총수와 페이지 결과가 한 요청 안에서 같은 스냅샷을 보도록 한 것입니다. 문장당 5초 제한을 설정하고 limit보다 1행 더 가져와 다음 페이지 존재를 판단합니다. 서로 다른 요청 사이에 자료를 다시 적재하면 페이지 결과가 달라질 수 있습니다.

응답을 구성한 방법

rows에는 원본 뷰의 컬럼과 출처 파일명·Dataset ID·SHA256·URL·실제/합성 구분을 붙입니다. record_id, source_id, 원본 행 번호, provenance_json, quality_status를 유지합니다. units와 warnings는 해석에 필요한 단위와 경계를 알려 줍니다.

PostgreSQL numeric은 JSON에서 십진 문자열로 반환해 부동소수점 변환 손실을 막습니다. NULL은 null, 원본 0은 0을 표현한 문자열로 보존합니다. 연도·행 번호 같은 정수는 숫자이고 날짜·시간은 ISO 문자열입니다. total은 현재 페이지 행 수가 아닌 필터 전체 건수이며 next_offset이 다음 페이지의 시작점입니다.

권한과 오류 처리

기존 앱 로그인 세션과 CSRF 토큰을 사용하고 관리자에게만 허용합니다. public 앱 선박 배정과 role4 선박 키가 아직 연결되지 않았기 때문입니다. 읽기 전용은 role4 조회에 적용하며, 정상 조회의 감사 기록은 기존 public 앱 테이블에 남깁니다.

401은 로그인 누락·만료, 403은 권한·CSRF·출처 문제, 422는 입력 오류, 503은 PostgreSQL·스키마·실행 오류 또는 시간 초과입니다. DB 오류에서 SQL과 연결 비밀번호를 응답에 그대로 노출하지 않습니다. 데이터가 없으면 200과 빈 rows를 반환합니다.

검증과 실행 예시

실제 DB에서 MRV 79,032행과 Noon 4,380행을 대조했습니다. Noon 전체 페이지를 순회해 record_id 중복 없이 4,380행이 나오고 0거리 557행이 보존되는지 확인했습니다. 필터, 원본 숫자 정밀도, 결측, 출처, 빈 결과와 페이지 범위 밖 요청도 검사했습니다. 실제 트랜잭션의 읽기 전용·격리 수준·5초 제한도 확인했습니다.

당시 전체 서비스 48개 통과 후 역할 4 검증을 보강한 21개 테스트가 통과했습니다. 둘은 중복되므로 69개의 고유 테스트라고 합산하지 않습니다. 실제 DB 테스트는 ROLE4_TEST_DATABASE_URL 설정 시만 실행하며 인증·감사 쓰기는 임시 SQLite에 격리합니다.

예시 입력: {"dataset":"real_annual","year_start":2020,"year_end":2025,"limit":20,"offset":0}. 실행 가능한 로그인·PowerShell 호출 절차는 README의 역할 4 절에 있습니다. 근거: service/role4.py, service/app.py, service/tests/test_role4.py, docs/role4/QUERY_TOOL.md.